



Trastornos del equilibrio y vértigo en la infancia

S. Wiener-Vacher

La adaptación reciente de las nuevas técnicas de exploración vestibular a los niños (incluso muy pequeños) ha permitido determinar las distintas patologías responsables de trastornos del equilibrio en la infancia y su frecuencia. Cuando se diagnostica un vértigo o un trastorno del equilibrio en la infancia, es motivo de preocupación para los médicos y las familias, y motiva que se realice, aún con demasiada frecuencia, una prueba de imagen como primera elección, inútil y cara, antes incluso de una exploración física oto-neuro-vestibular adecuada. En este artículo, se describen en detalle las particularidades pediátricas de la evaluación de la función vestibular y los principales signos sugestivos de una afectación del aparato del equilibrio en la infancia. Un mejor conocimiento de la prevalencia de las principales etiologías encontradas en los trastornos del equilibrio y el vértigo en la infancia determina la conducta práctica diagnóstica y terapéutica más adecuada y, por tanto, más eficaz.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Vértigo; Migraña; Trastornos oculares; Equilibrio; Neuritis; Laberinitis; Fractura del peñasco

Plan

■ Introducción	1
■ Exploración física oto-neuro-vestibular	2
Anamnesis y definición del síntoma: sensación percibida, duración, recidiva, signos asociados	2
Exploración física del niño con vértigo a la cabecera del paciente o en consulta no especializada	2
Exploración física vestibular oto-neuro-vestibular realizada por el otorrinolaringólogo	2
Exploración neurológica clínica	3
■ Pruebas complementarias	4
Prueba de audición	4
Exploración oftalmológica	4
Exploraciones vestibulares	4
■ Causas de vértigo y de trastornos del equilibrio en la edad pediátrica	6
Sordera y afectación vestibular	6
Vértigo y trastornos del equilibrio aparte de la sordera de percepción infantil	6
■ Conclusión	10

■ Introducción

Cualquier anomalía de funcionamiento de los tres grandes sistemas sensoriales que proporcionan la información

de movimiento y de posición del cuerpo en el espacio (sistemas visual, vestibular y propioceptivo-somestésico) puede causar una sensación errónea de movimiento (de origen periférico o central).

El vértigo y los trastornos del equilibrio en la infancia aún suelen motivar que se solicite una cantidad excesiva de exploraciones funcionales inútiles y costosas (resonancia magnética [RM], tomografía computarizada [TC]) debido al desconocimiento de las patologías observadas y de sus síntomas, así como a la falta de una conducta diagnóstica clara, con un tratamiento adecuado para cada etiología.

La incidencia del vértigo y de los trastornos del equilibrio debidos a una enfermedad vestibular en la infancia está subestimada por varios motivos y muchos médicos piensan que son infrecuentes [1]:

- los trastornos del equilibrio en los niños pequeños suelen atribuirse a la fatiga y los allegados sólo se alertan cuando el niño se cae demasiado y se lesiona. Antes de la marcha autónoma [2, 3], una alteración profunda bilateral del sistema vestibular puede manifestarse por una hipotonía axial, signo que suele atribuirse a un problema neurológico. Una alteración vestibular parcial, sobre todo si es progresiva, no suele causar ningún signo de alerta;
- el vértigo puede pasar desapercibido en los niños muy pequeños que no pueden describir su sensación vertiginosa y en quienes sólo son evidentes los signos asociados al vértigo (ataxia, vómitos, palidez, dolor abdominal), lo que orienta al médico hacia patologías digestivas (como gastroenteritis) o neurológicas

(tumores de la fosa posterior) y no le llevan a efectuar las pruebas adecuadas;

- el desconocimiento de las distintas causas de vértigo y de su frecuencia en función de la edad se relaciona con la ausencia desde hace mucho tiempo de una evaluación completa de la función vestibular en los niños, lo que hace que un gran número de vértigos infantiles quede aún sin un diagnóstico etiológico preciso y sin un tratamiento adecuado.

■ Exploración física oto-neuro-vestibular

Anamnesis y definición del síntoma: sensación percibida, duración, recidiva, signos asociados

La sensación de vértigo proviene de una distorsión de la sensación de movimiento del cuerpo en el espacio. Esta distorsión puede ser una rotación (como un tiiovivo) o una traslación (sensación de caída, de impulso, de basculación, de balanceo) o simplemente una sensación de inestabilidad.

La descripción del trastorno del equilibrio varía con la edad: el niño de muy corta edad no puede expresar lo que percibe, se sienta, se agarra a sus progenitores, pide ser cogido, rehúsa ser puesto de pie y, si vomita, enseguida se establece el diagnóstico de gastroenteritis. Es posible que cuando el niño pueda expresarse diga: «la casa da vueltas» o que, simplemente, vacile y se siente. El niño un poco mayor no siempre tiene de forma espontánea el vocabulario suficiente para definir su sensación y acepta demasiado pronto la palabra vértigo propuesta de inmediato por los allegados. Por tanto, durante la anamnesis, es muy importante proponer distintas definiciones al niño de lo que puede percibir, con cuidado de escogerlas para que elija las que más correspondan a lo que siente y así aproximarse al diagnóstico.

Los trastornos del equilibrio en la infancia pueden traducirse en caídas anormalmente frecuentes, una imposibilidad para mantenerse de pie (ataxia) o por trastornos de la marcha. La ausencia de anticipación de las caídas puede ser un signo tanto de déficit vestibular completo bilateral como de afección neurológica. El niño puede tropezar y golpearse con los obstáculos que se encuentran en su trayectoria (lo que sugiere trastornos visuales, como una hipermetropía).

En los niños muy pequeños, la sensación de vértigo suele tolerarse muy bien. En los niños más grandes, o en ausencia de afectación aguda, puede haber náuseas, inapetencia, vómitos, dolor abdominal, cefalea y trastornos neurovegetativos (palidez y taquicardia, llegando incluso al síncope vagal).

Un trastorno visual también puede causar un vértigo, sobre todo cuando altera la visión binocular dinámica (visión asimétrica, trastornos de la vergencia). Este vértigo se produce en la mayoría de los casos al final del día, relacionado con la fatiga visual (largas sesiones de videojuegos, ordenador, televisión, lectura). No se trata nunca de un vértigo rotatorio de varias horas, sino más bien de una sensación de mareo que se produce con los movimientos de la cabeza o sólo de la mirada.

Los trastornos de la propiocepción nunca provocan un vértigo intenso, sino sensaciones de inestabilidad o caídas frecuentes.

Las afecciones centrales provocan trastornos del equilibrio (dificultades para caminar o marcha vacilante), generalmente sin náuseas ni vómitos (salvo en caso de hipertensión intracraneal). La aparición reciente y progresiva de los trastornos del equilibrio y la discordancia entre la inestabilidad leve en comparación con la amplitud de

los trastornos oculares o la intensa inestabilidad asociada a una ausencia de signos oculares y una tolerancia muy buena obliga a sospechar este diagnóstico.

Exploración física del niño con vértigo a la cabecera del paciente o en consulta no especializada ^[4-6]

En la actualidad, es posible realizar una exploración física otológica, vestibular y neurológica sin material especializado, para orientar el diagnóstico.

El síndrome de afectación vestibular periférica consta de signos posturales y de signos oculares.

Existe una pérdida de equilibrio lateralizada, con tendencia a la caída siempre hacia el lado del vestibulo lesionado. Esta laterodesviación se busca con los ojos cerrados y en posición de pie sobre un piso duro (pies alineados) o sobre un piso blando (como el colchón), lo que altera las informaciones propioceptivas y sensibiliza la prueba.

La observación de los ojos puede mostrar un nistagmo espontáneo (alternancia de fases rápidas y fases lentas, donde la fase rápida marca el sentido del nistagmo e indica el vestibulo más activo). Este nistagmo (si es de origen periférico) es opuesto a la lesión y se inhibe enseguida por la fijación ocular. Puede que sólo sea visible con unas gafas que provoquen visión borrosa (gafas de Frenzel) o al suprimir la fijación (visión en la oscuridad con gafas de videoscopia). Hay que buscar un nistagmo provocado por las posiciones de decúbito lateral (nistagmo central sin latencia, multidireccional, no inhibido por la fijación o que aumenta durante la fijación) o un nistagmo periférico, que aparece con una latencia, horizontorrotatorio, unidireccional, agotable, reproducible, inhibido por la fijación (que puede sugerir en caso de vértigo posicional un vértigo paroxístico benigno por litiasis del conducto, que es raro en la infancia salvo en un contexto traumático).

Es fácil buscar la existencia de un trastorno de la motricidad ocular (simple trastorno de vergencia) o una parálisis oculomotora, seguimiento sacádico o sacudidas hiperométricas indicativas de una afección central.

Es indispensable realizar una otoscopia para descartar una causa infecciosa o tumoral del oído medio.

Se debe verificar si el niño oye bien por los dos oídos: agitando cerca de la oreja un objeto sonoro (llaves, por ejemplo), sin que el niño lo vea, o, mejor aún, susurrándole al oído palabras que debe repetir mientras que se tapa la otra oreja moviendo el trago (para enmascarar ese oído e impedir que responda en lugar del otro). Esta acumetría clínica puede realizarse solicitando al niño que señale imágenes o dibujos que se le muestran sobre un papel correspondiente a las palabras susurradas a 30 cm de su oído.

Mediante una exploración neurológica rápida, pero completa (pares craneales, motricidad, tono, precisión de los gestos, reflejos osteotendinosos), se buscan los signos sugestivos de un trastorno central.

Las primeras exploraciones complementarias que deben solicitarse ante la mínima anomalía observada son la exploración audiovestibular y la exploración oftalmológica, salvo si se encuentra un signo neurológico indicativo de un trastorno central o si existe un antecedente de traumatismo craneal con signos sugestivos de una afectación audiovestibular periférica postraumática, porque en estos dos últimos casos se debe solicitar una prueba de imagen de urgencia.

Exploración física vestibular oto-neuro-vestibular realizada por el otorrinolaringólogo

La exploración audiovestibular la realiza un otorrinolaringólogo (ORL) y consta de un interrogatorio «policial»

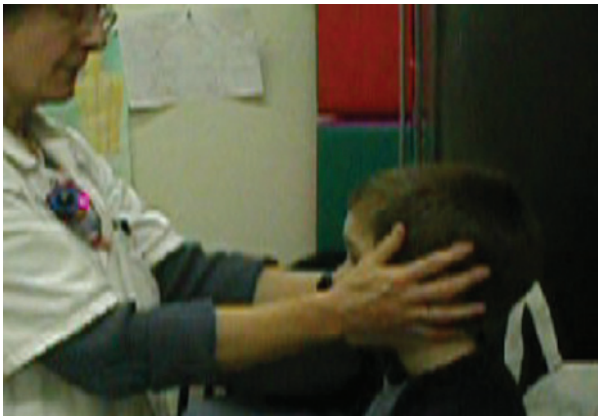


Figura 1. Prueba de impulso rotatorio de la cabeza (*head impulse test* [HIT] o prueba de Halmagyi) en un niño mayor. La mirada del niño se dirige a un pequeño juguete enganchado en la ropa o sujeto entre los dientes del examinador durante las rotaciones de la cabeza. La rotación de la cabeza debe ser pasiva, rápida, breve y de pequeña amplitud, impredecible en el plano del conducto estudiado. La mirada de un individuo sano se mantiene sobre el objetivo durante y después de la rotación de la cabeza. Cuando se observa una sacudida de corrección, indica un déficit canalicular de al menos el 80% del conducto situado en el plano y del lado de la rotación de la cabeza.

de los allegados y del niño si éste es lo bastante grande para explicar lo que le sucede, así como de una serie de pruebas clínicas.

Las pruebas clínicas, accesibles sin ningún material sofisticado, aparte de unas gafas de videoscopia, y que están disponibles para cualquier ORL, se describen a continuación con algunos detalles [4, 6].

- Observación del comportamiento postural y motor durante el juego, estudio del control postural durante la marcha y del salto sobre un piso duro y blando. La maniobra de mantener la posición con los pies alineados y los ojos cerrados pone de manifiesto una caída lateralizada en caso de déficit vestibular unilateral.
- Estudio de la motricidad ocular: consiste en el estudio de los movimientos conjugados de los ojos (buscando un seguimiento sacádico indicativo de un trastorno central) durante el seguimiento de un objetivo pequeño en los planos frontal y sagital medial (buscando una parálisis ocular o un trastorno de convergencia). También consta del estudio de la precisión de las sacudidas oculares (mientras se pide al niño, por ejemplo, que mire un pequeño juguete que se muestra tras un cartón con orificios) y de los movimientos optocinéticos (utilizando un tambor OCN [optocinético] o un papel largo y ancho sobre el que se dibujan barras negras verticales equidistantes y que se desplazan delante del niño).
- Búsqueda, mediante las gafas de videoscopia (o con gafas de Frenzel), de un nistagmo espontáneo o provocado por los movimientos de la cabeza, o de una inestabilidad de la mirada en las posiciones ligeramente excéntricas (que, en ausencia de nistagmo espontáneo, corresponde al nistagmo de la mirada de origen central).
- Prueba de impulso rotatorio de la cabeza [3]: busca las sacudidas de corrección o refijación durante los impulsos rotatorios rápidos de la cabeza (en el plano de los conductos horizontales y en el plano de los conductos verticales) mientras el individuo fija la mirada en un objetivo (*head impulse test* [HIT] de Halmagyi) (Fig. 1). La presencia de una sacudida de corrección (*over sacade*) indica un déficit completo (o de más del 80%) del conducto semicircular situado en el plano de rotación y del lado de la rotación. Esta maniobra puede realizarse en el plano de los seis conductos semicirculares. Sin embargo, puede obtenerse una sacudida de correc-

ción cuando existe un defecto de convergencia ocular o una ambliopía, en cuyo caso la sacudida obtenida es menos reproducible y, en el caso de los trastornos de la convergencia ocular, esta sacudida desaparece cuando el objetivo está situado a distancia (más de 1,50 m), pues la convergencia no se solicita en estas condiciones.

- Inhibición, por la fijación, de las respuestas vestibulooculares (reflejo vestibuloocular [RVO]) y OCN: el niño está sentado o sobre las rodillas de uno de los progenitores, en un sillón giratorio, y debe mantener su atención y su mirada en un pequeño juguete o caramelo que se mantiene frente a él y que gira con él. Los niños mayores de 6 meses pueden mantener fija su mirada sobre un objetivo si están perfectamente atentos durante la rotación e inhibir el 100% de los movimientos OCN y RVO que provoca el movimiento del sillón.
- Búsqueda de un nistagmo provocado por la posición de decúbito lateral derecha e izquierda. Se puede poner al niño en decúbito lateral, bien sobre una camilla de exploración o sobre los brazos de uno de los progenitores (lo que se acepta mejor). La mirada del niño se mantiene dirigida hacia un juguete o hacia un lugar de la habitación. Así se puede evidenciar un nistagmo que sugiera una canalolitiasis (vértigo posicional paroxístico benigno, infrecuente en los niños) o uno de origen central.

Exploración neurológica clínica

Es obligatoria ante cualquier paciente con vértigo o con trastornos del equilibrio. Puede realizarse con gran rapidez (menos de 10 min) y, si se adquiere la costumbre de realizarla, cuando exista una anomalía será muy fácil de identificar.

Exploración de los pares craneales

- El olfato (I): la tarea consiste en determinar cuál de las manos del médico se ha perfumado con una gota de vainilla o un perfume floral.
- La visión (II) se evalúa por el seguimiento binocular y después monocular (con el otro ojo cerrado), mediante el seguimiento de un pequeño juguete, y por el campo visual (el niño fija la mirada en la nariz del examinador y deberá coger los dedos del médico que se muevan, pero no los que estén inmóviles, en las zonas más laterales del campo visual).
- La evaluación de la motricidad ocular (III, IV, VI), efectuada desde el principio de la exploración vestibular, aprecia la regularidad del desplazamiento conjugado de ambos ojos durante la tarea de seguimiento de un pequeño juguete que se desplaza en el plano frontal después de haberlo acercado a la raíz nasal, para valorar la calidad y simetría de la convergencia ocular. Puede poner de manifiesto una hipermetría de las sacudidas oculares (el ojo sobrepasa el objetivo), un seguimiento ocular sacádico o un defecto de inhibición por la fijación ocular de los reflejos optocinéticos y vestibulooculares ya encontrados durante el estudio de la motricidad ocular y que sugieren un síndrome cerebeloso. El III par craneal también se evaluará por su participación intrínseca en la contracción pupilar obtenida durante la iluminación de la pupila con la luz del otoscopio (del mismo lado o consensuada).
- La sensibilidad facial (V) se explorará mediante el tacto, pero también por la sensación de frío percibida al contacto con la superficie metálica de un depresor lingual (o con una cucharilla metálica de postre, que se tolera mejor) en la cara yugal de la mejilla y en la piel de la cara.
- La simetría de la cara durante la realización de gestos (silbar, soplar, mover la nariz, abrir mucho los ojos) indica el buen funcionamiento del nervio facial (VII).

- La contracción simétrica del velo y de la faringe con el depresor lingual, así como la ausencia de broncoaspiración al beber supone la integridad de los nervios mixtos (IX, X, XI) y la simetría de la fuerza al elevar los hombros (integridad del par XI espinal).
- La simetría de la lengua cuando el niño la saca y la mueve a derecha e izquierda descarta una lesión del XII.

Exploración neurológica somática clínica

Se debe explorar la somestesia (calor-frío, pinchazo-tacto en los miembros y la cara), la motricidad y el tono muscular (en busca de una espasticidad o una hipotonía al comparar los lados derecho e izquierdo).

Hay que buscar la existencia de reflejos osteotendinosos en las cuatro extremidades, el signo de Babinski (extensión anormal de los dedos del pie durante la estimulación del borde lateral de la planta, salvo antes de la adquisición de la marcha) y de signos de lesión cerebelosa (reflejos osteotendinosos [ROT] aumentados, difusos y policinéticos; rueda dentada; disimetría en la prueba dedo-nariz o talón-rodilla, o gran imprecisión en los movimientos al realizar tareas de prensión de pequeños juguetes para ponerlos en un vaso pequeño o para tocar el dedo del examinador situado en sitios distintos).

La sensibilidad profunda se evalúa por la percepción de una vibración (percibida como una pequeña «mosca») cuando se coloca un diapasón en los maléolos de los tobillos o en la muñeca (la desaparición de esta sensación es un signo precoz de afectación de las vías propioceptivas). El estudio de la sensibilidad profunda puede realizarse en las extremidades superiores: se pide al niño, mientras mantiene los ojos cerrados, que se coja con una mano el pulgar de la otra, que el médico sitúa en cualquier punto. La misma prueba puede realizarse en las extremidades inferiores con la tarea talón-rodilla con los ojos cerrados o mediante la determinación con los ojos cerrados de la posición en que el médico le pone los dedos del pie (arriba-abajo).

En los niños pequeños (hasta los 4-5 años), la exploración compara ambos hemisferios: durante la motricidad espontánea, durante los juegos de prensión de objetos o al apoyarse con las manos mientras se pasa del decúbito a la posición de pie o durante la marcha. El tono muscular se compara durante la flexión y extensión de las extremidades superiores (signo del pañuelo, el codo debe sobrepasar la línea media), de las inferiores (en flexión y extensión, con las piernas extendidas y flexionadas, con el tobillo flexionado) y a nivel de la espalda (flexión y extensión de la espalda).

■ Pruebas complementarias

Prueba de audición

La exploración de la audición es complementaria en caso de vértigo. Un vértigo o un trastorno del equilibrio puede ser el signo de una lesión del oído interno, donde se encuentran los sistemas de la audición y del equilibrio. Por tanto, las pruebas de audición son indispensables en el niño con vértigo (o inestable) como complemento de la exploración vestibular y neurológica, para estudiar la función de ambas modalidades funcionales del oído interno.

La audición se evalúa mediante la acumetría a la cabecera del paciente (descrita previamente) y con un audiograma tonal y verbal si se ha demostrado una afectación vestibular. Se pueden realizar pruebas más completas en los servicios especializados de exploración funcional audio-vestibulo-ocular (otoemisiones, reflejos de orientación condicionados [ROC], potenciales provocados auditivos [PPA], *auditory steady-state responses* [ASSR]), pero pueden realizarse de forma secundaria.

Exploración oftalmológica

La realiza un oftalmólogo y debe incluir una determinación de la agudeza visual, así como de la refracción ocular con supresión del sistema de la acomodación (ciclopentolato o tropicamida), que es muy eficaz en los niños pequeños y puede enmascarar totalmente un trastorno de la refracción importante (como una hipermetropía). En Francia, la evaluación ortóptica no suelen realizarla los oftalmólogos, sino los optómetras. Esta exploración estática evalúa los límites de fusión de la visión binocular mediante la ayuda de prismas que obligan al ojo a divergir o a converger para fusionar las imágenes de ambas retinas en la visión cercana y lejana. Esta evaluación permite diagnosticar esoforias (diferencia altitudinal de los ojos), estrabismos o defectos de convergencia ocular. Aún no existen pruebas bien documentadas que permitan una evaluación objetiva de las capacidades de vergencia ocular dinámica con un registro de los movimientos oculares durante la lectura o la fijación de objetivos. Estas pruebas aún se utilizan en investigación ^[6, 7] y están poco difundidas entre los oftalmólogos.

Exploraciones vestibulares

En la actualidad, es posible realizar una evaluación muy completa de la función vestibular, incluso en los niños pequeños, en un número cada vez mayor de servicios especializados.

Los métodos de evaluación de la función vestibular han experimentado grandes progresos en las últimas dos décadas y también ha avanzado la comprensión de las diversas facetas de la función vestibular. Al igual que la audición, que abarca un campo de frecuencias desde los agudos a los graves, incluidas las frecuencias conversacionales, la función vestibular abarca un campo de frecuencias de movimiento de 0,001 Hz a 100 Hz, con frecuencias de movimientos naturales de 0,05 Hz a 5 Hz (esquema de Ulmer que sitúa el lugar de las diferentes pruebas en este campo frecuencial).

En la actualidad, es posible realizar una evaluación muy completa de la función vestibular de los conductos semicirculares (a altas, medias y bajas frecuencias) y de la función vestibular otolítica, incluidos los niños. Las pruebas básicas más accesibles para cualquier ORL son el *video head impulse test* (VHIT), que evalúa la reactividad de los conductos semicirculares a las altas frecuencias, la prueba calórica, que mide la reactividad de los conductos semicirculares a baja frecuencia, así como los potenciales provocados otolíticos miógenos (PPOM), que evalúan la reactividad de las vías vestibuloespinales otolíticas. Esta evaluación permite diagnosticar los trastornos vestibulares periféricos, incluso cuando son antiguos y están bien compensados.

Las pruebas vestibulares registran las respuestas vestibulooculares o vestibuloespinales obtenidas en respuesta a las estimulaciones del sistema de los conductos semicirculares (VHIT, prueba calórica, rotaciones según un eje vertical) o los órganos otolíticos (potenciales provocados miógenos saculocólicos u oculares, prueba *off vertical axis rotation* [OVAR] o rotación de eje inclinado respecto a la gravedad [REIG], medición de la vertical subjetiva).

Pruebas de función vestibular

Prueba calórica: pruebas vestibulares a bajas frecuencias

Se realizan mediante la irrigación de cada conducto auditivo externo sucesivamente con agua a 30 °C y 44 °C durante 30 segundos, para inducir un movimiento de la endolinfa en los conductos semicirculares externos colocados en posición vertical, movimiento que induce un nistagmo correspondiente a la respuesta vestibuloocular. El nistagmo inducido se proyecta en una pantalla de vídeo



mediante unas gafas de videoscopia. Estas gafas nunca se colocan en la cabeza del niño, sino que sólo se apoyan o se acercan a la cara para que se toleren mejor. Después de la irrigación (realizada a menudo en posición sentada mantenida para los niños menores de 4-5 años), los conductos horizontales se sitúan en vertical colocando al niño sobre un plano inclinado 30° respecto a la horizontal. El número de fases rápidas del nistagmo se contabiliza entre el 30.° y el 60.° segundo después del inicio de la irrigación y se compara entre las distintas estimulaciones. Estos resultados se representan en un diagrama diseñado por Freyss, en el que se visualiza la simetría de las respuestas de ambos oídos (o valencia) y el equilibrio de los sistemas nistágmicos derechos e izquierdos (denominado preponderancia direccional, normalmente < 15%). Justo tras la irrigación y el período de medición de la respuesta, se puede poner al niño de pie, si es posible con los ojos cerrados, para ver si la estimulación vestibular es responsable de una desviación postural (a 30°C, caída hacia el lado estimulado, a 44°C, caída hacia el lado opuesto), lo que indica un buen funcionamiento de la vía vestibuloespinal del lado estimulado. Este método es útil sobre todo en los niños con ceguera congénita que no han desarrollado el reflejo vestibuloocular, pero que pueden tener vestibulos funcionales.

El recuento de las fases rápidas (en lugar del registro en vídeo o videonistagmografía [VNG] de las fases lentas) es un método más seguro en los niños pequeños, que suelen moverse y cerrar los ojos. Dado que la prueba calórica es una prueba comparativa de las respuestas RVO durante una estimulación larga de 30 segundos, está totalmente justificado escoger uno de los parámetros de la respuesta (amplitud, velocidad de fase lenta o frecuencia de las fases rápidas). El simple recuento de las fases rápidas aumenta la posibilidad de realizar esta prueba en niños pequeños (desde los 1-2 meses de edad), cuya principal limitación es el sueño (que suprime la respuesta RVO). La prueba calórica con aire es más difícil de realizar en niños pequeños, porque la estimulación es más prolongada (1 minuto) y menos fiable, ya que los conductos auditivos externos son muy estrechos y hacen que la irrigación con aire sea variable.

Prueba video head impulse test: prueba de altas frecuencias de los seis conductos semicirculares [8, 9]

Es una versión registrada del HIT. La ventaja del registro de los movimientos oculares durante el HIT aumenta la sensibilidad de la detección de las sacudidas de corrección anormales. Este registro en vídeo muestra no sólo las sacudidas visibles durante la maniobra tras el movimiento, denominadas *over saccades* (sacudidas de corrección o refijación), sino también las que se producen durante el movimiento de la cabeza, denominadas *covered saccades* (sacudidas encubiertas) y que es imposible detectar a simple vista. En la actualidad, el único sistema adaptado a la edad pediátrica es el sistema Synapsys [9]. Este sistema (Fig. 2) registra simultáneamente con la misma imagen de vídeo los movimientos de la cabeza y de los ojos mediante una cámara a distancia (100 Hz).

Al contrario de los otros sistemas, no hay unas gafas unidas firmemente a la cabeza (que no se toleran en niños menores de 5-6 años) y este sistema requiere una calibración muy breve (unos segundos) al comienzo de la prueba (medición de la distancia interpupilar), pues los movimientos de los ojos y de la cabeza se registran con la misma cámara situada delante del niño. Los movimientos de la cabeza los realiza un examinador que se sitúa detrás del niño, que está sentado sobre las rodillas de uno de sus progenitores frente a la cámara. Un pequeño juguete atractivo (o una tableta) mantiene su fijación a 120 cm durante las rotaciones de la cabeza. Con este sistema, que puede utilizarse en niños desde los 4 meses de edad, los movimientos horizontales y verticales de la cabeza pueden realizarse libremente y de forma aleatoria. Este sistema permite el

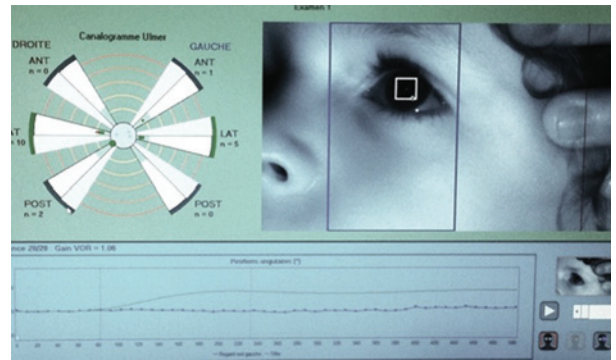


Figura 2. Prueba con vídeo de impulso rotatorio de la cabeza Synapsys. Realización de un impulso en el plano de los conductos verticales anterior izquierdo y posterior derecho (plano LARP o *left anterior-right posterior*). Los círculos verdes en el canalograma indican los impulsos laterales ya realizados y normales. El círculo verde más grande indica el impulso posterior derecho que acaba de realizarse y que es normal. El trazado es el de este impulso, donde la línea verde indica la posición de la cabeza y la línea de puntos azul, la mirada, que se mantiene fija sobre el objetivo.

diagnóstico de déficits parciales de los conductos a partir de un 20-30% de pérdida funcional.

Pruebas rotatorias

Evalúan la reactividad de los conductos semicirculares externos a las frecuencias bajas (con la rotación pendular) y medias (con la prueba EVAR [*earth vertical axis rotation*] de rotación según un eje vertical) [6, 10].

Prueba pendular. El paciente se sienta en un sillón rotatorio y se somete a rotaciones sinusoidales (de 0,05 Hz de frecuencia y 25°/s de velocidad). El reflejo vestibuloocular registrado corresponde a la estimulación acoplada en fase opuesta de los dos conductos semicirculares laterales, y la frecuencia y velocidad de las fases lentas y rápidas de los nistagmos deben ser normalmente simétricas. Tras una lesión vestibular periférica, existen asimetrías en la fase aguda, y se atenúan con rapidez por el proceso de compensación central. Una arreflexia bilateral se presenta como una disminución simétrica importante de las respuestas.

Impulsos rotatorios según un eje vertical [6, 11]. El paciente se sienta en un sillón rotatorio en la oscuridad. Este sillón permite aplicar breves aceleraciones y desaceleraciones angulares según un eje vertical (40°/s², durante 1,5 s) que se siguen de una velocidad de rotación constante. Estos impulsos rotatorios producen respectivamente una excitación y una inhibición de los conductos semicirculares laterales y una respuesta vestibuloocular que se registra y se mide (velocidad de las fases lentas y duración de la respuesta). Esta respuesta alcanza muy rápidamente una velocidad máxima en respuesta al impulso, después descendiendo de forma progresiva en 20-60 segundos en función de la edad del paciente (menos de 18-20 s en niños muy pequeños, casi siempre 20-30 s en los niños mayores y adultos). Una lesión vestibular se traduce en una ausencia de respuesta o una disminución de la amplitud y duración de la respuesta del lado lesionado. Una asimetría de las respuestas indica una lesión unilateral. Los procesos de compensación central atenúan de forma progresiva esta asimetría a expensas de la duración de las respuestas que son entonces muy breves en ambos lados (lo que indica con gran probabilidad una inhibición central).

Pruebas de la función otolítica

Potenciales provocados otolíticos miógenos [12]

El efecto de la estimulación de los órganos otolíticos (sáculo y utrículo) sobre la contracción activa de los músculos esternocleidomastoideos se registra mediante electromiografía. El sistema Difra Neurosoft es el más aplicable en la infancia, porque es actualmente el único que

puede controlar el nivel de contracción muscular para cada estimulación, lo que permite medir con precisión los umbrales y comparar las amplitudes de las respuestas. Las vías vestibuloespinales se estimulan con sonidos pulsados (*tone burst* breves, 6 ms) de alta intensidad (100-110 dB) distribuidos (mediante un amplificador adicional) por conducción ósea a nivel de las mastoides y por conducción aérea (si no existe patología de transmisión que disminuya la eficacia de la estimulación y que impida la aparición de los potenciales entre el ruido de fondo). Una ausencia de respuesta por conducción ósea indica una afectación de la vía saculoespinal y utriculoespinal y, por vía aérea, una afectación saculoespinal. Esta prueba puede realizarse en niños a partir de la adquisición de un sostén cefálico adecuado (a partir de los 2-3 meses). Se obtiene una contracción activa de los músculos, bien al inclinar hacia atrás al niño que está sentado sobre las rodillas de uno de los progenitores, o bien, si es mayor y cooperador (> 5-6 años) al pedirle que contraiga los músculos del cuello contra una resistencia para alcanzar un nivel suficiente que se le indica mediante una retroalimentación visual.

Los potenciales otolíticos oculares son prometedores para poner en evidencia la funcionalidad de las vías utriculares, pero deben adaptarse a los niños pequeños.

Los PPOM son totalmente accesibles a la exploración funcional ORL convencional y cada vez se desarrollan más. Sin embargo, muchos sistemas no permiten un control del nivel del electromiograma para cada estimulación, por lo que su interés es menor. En los niños candidatos a una implantación coclear, por ejemplo, es el método para determinar si existe una asimetría de la función otolítica para decidir qué lado se va a implantar en primer lugar.



Prueba de rotación inclinada respecto a la gravedad [6, 13]

Prueba OVAR o prueba REIG: el sillón rotatorio en el que está sentado el individuo se gira a velocidad constante según un eje inclinado respecto a la gravedad. Este movimiento produce una estimulación global del sistema otolítico y, a cambio, una respuesta vestibuloocular que se registra y se mide. Las asimetrías evaluadas durante esta prueba están muy disminuidas por los procesos de compensación central y también se ven alteradas por la presencia de un nistagmo espontáneo de origen semicircular. Si no existe nistagmo espontáneo, esta prueba puede reflejar una variabilidad reciente de la función otolítica.

Medición de la vertical subjetiva

Se trata de una determinación que evalúa la precisión con la que un paciente sentado en la oscuridad puede poner en posición vertical una barra fosforescente con la ayuda de un mando a distancia, con una precisión de más o menos 2 grados. Esta prueba sólo es aplicable a los niños mayores de 7-8 años. Los niños más pequeños no comprenden el concepto de verticalidad hasta la edad de 2-3 años, por lo que no pueden realizarla, y los niños de 4-8 años son muy imprecisos para reproducir la vertical en estas condiciones (precisión de más o menos 4°). Una afectación reciente (menos de 3 meses) de la porción otolítica del vestíbulo se traduce en una desviación de la percepción de la vertical subjetiva hacia el lado de la lesión vestibular. Los fenómenos de compensación normalizan a continuación estos resultados.

■ Causas de vértigo y de trastornos del equilibrio en la edad pediátrica

Sordera y afectación vestibular

Más del 60% de los niños con sordera de percepción tienen una alteración de su función vestibular uni o bilateral. Esta afectación está presente en el 52% de los sordos pro-

fundos, candidatos a una implantación coclear. De ellos, un 20% tiene una ausencia completa bilateral de informaciones vestibulares, el 30% una alteración parcial y el 6% un vestíbulo único [14]. Esta afectación vestibular es más frecuente si existe una malformación del oído interno y una afectación por citomegalovirus (CMV) durante la gestación [15] y después de una meningitis [16].

La ausencia completa de información vestibular desde el nacimiento (o adquirida a una edad muy temprana) se acompaña de un cuadro clínico de retraso psicomotor con una adquisición del control postural en su globalidad: hipotonía axial (retraso del sostén cefálico, del sostén en posición sentada, de posición de pie con apoyo) y retraso de la marcha, que se adquiere después de los 18 meses [16]. Una vez adquirida la marcha, estos niños se caen con frecuencia y se lesionan a menudo de gravedad, porque no tienen reflejo de paracaídas debido a la ausencia de información de rotación durante las rotaciones rápidas de la cabeza. El HIT es positivo en todas las direcciones y no hay ninguna respuesta vestibuloocular en la prueba rotatoria con gafas de videoscopia. Una afectación neurológica con una función vestibular normal da lugar a un HIT normal y a unas respuestas RVO adecuadas en la prueba rotatoria con videoscopia. Cuando se establece este diagnóstico, es importante indicar de urgencia un tratamiento de rehabilitación psicomotriz para limitar las repercusiones secundarias de este déficit vestibular sobre estos aprendizajes [4].

Vértigo y trastornos del equilibrio aparte de la sordera de percepción infantil

Por orden de frecuencia, las causas de vértigo en la infancia se representan en un diagrama establecido a partir de una población de más de 10.000 niños remitidos para exploraciones vestibulares al servicio de ORL del hospital Robert-Debré (París) (Fig. 3) [5].

Equivalentes migrañosos

Es la causa más frecuente de vértigo pediátrico (25-27%), y es más frecuente que en adultos.

Este vértigo equivalente migrañoso se produce en niños incluso muy pequeños, desde los 6-8 meses de edad. Puede adoptar distintos aspectos, con una evolución en accesos de varias horas (e incluso un día), siempre de más de 10-15 minutos. Típicamente, el niño está inestable, con dolor y se observa una somnolencia o astenia poscrítica. Los síntomas predominantes pueden ser digestivos: dolor abdominal, anorexia, vómitos que hacen pensar que el niño muy pequeño tiene una intoxicación alimentaria, una gastroenteritis o un reflujo gastroesofágico. El vértigo puede aparecer de forma alternante o asociarse a la cefalea; en tal caso, el vértigo suele ser el síntoma prodromico de la cefalea. Los accesos pueden durar varias horas y evolucionar con el tiempo hacia accesos migrañosos más típicos, en los que el vértigo se asocia a cefalea, fotofobia, fonofobia e incluso osmofobia.

A menudo, los equivalentes migrañosos se asocian a trastornos oftalmológicos (trastornos de refracción o defecto de convergencia) que, aunque no son la causa de la enfermedad migrañosa, contribuyen en gran medida a la gravedad de los accesos y a su recidiva [17]. Además, la detección y el tratamiento de estos trastornos oftalmológicos en todos los pacientes con migraña son fundamentales: el uso de gafas adecuadas y/o la prescripción de sesiones de rehabilitación ortóptica disminuye de forma notoria la intensidad y la frecuencia de los accesos de migraña, lo que permite tratar los accesos simplemente con analgésicos y antiinflamatorios corrientes. El tratamiento de los equivalentes migrañosos en la infancia debe comenzar primero por la exclusión de los factores

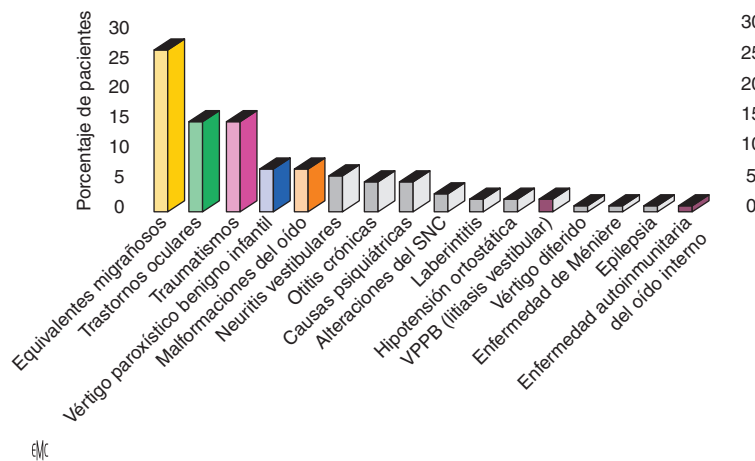


Figura 3. Etiologías del vértigo infantil (consulta especializada en la exploración de los trastornos del equilibrio y el vértigo infantiles). SNC: sistema nervioso central; VPPB: vértigo posicional paroxístico benigno.

agravantes (problemas oftalmológicos, higiene de vida, sueño correcto, disminución del estrés y tratamiento psicológico si es preciso) asociada a tratamientos analgésicos simples (paracetamol, antiinflamatorios aislados o asociados, ácido acetilsalicílico). Esta simple actitud terapéutica suele ser suficiente para disminuir la frecuencia y la intensidad de los accesos. Si estas medidas preventivas son insuficientes, un tratamiento con betabloqueantes o valproato es eficaz, pero no se puede administrar a largo plazo en niños sin que aparezcan efectos secundarios. Los derivados antiserotoninérgicos no están permitidos antes de los 12 años y sólo se plantean en los casos refractarios (usándolos preferentemente en administración con aerosol nasal).

Algunos equivalentes migrañosos causan accesos muy invalidantes, que recidivan a intervalos regulares, sin factores desencadenantes evidentes y que son refractarias a los analgésicos y a los antiinflamatorios. Si existen antecedentes familiares de migraña auténtica o de migraña acompañada, puede tratarse de una ataxia episódica de tipo 2, canalopatía de origen genético (deleción CACN1 del cromosoma 19q), que se confirmará con pruebas genéticas. Este diagnóstico requiere un tratamiento específico a base de acetazolamida e incluso de otros tratamientos como la L-leucina (en dosis de 200 mg/kg/día en tres tomas) u otros tratamientos específicos de estas canalopatías [17].

En estos niños con migraña, la exploración otológica, neurológica y vestibular clínica suele ser normal, y el diagnóstico de migraña siempre es un diagnóstico de eliminación.

Trastornos oftalmológicos

Los trastornos visuales en niños a partir de 5-6 años son la segunda causa más frecuente de vértigo y trastornos del equilibrio (10%), y su frecuencia aumenta con el desarrollo de todas las actividades lúdicas basadas en pequeñas pantallas de vídeo (videojuegos, teléfonos móviles, televisión). Los trastornos de refracción, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, así como las anomalías de la vergencia ocular (defecto de convergencia o de divergencia), pueden provocar por sí solos sensaciones vertiginosas [6, 7, 18]. Nunca se trata de un vértigo rotatorio intenso que dure varias horas, sino más bien de sensaciones de rotación o de balanceo, breves pero repetidas, a menudo relacionadas con la fatiga ocular (en el colegio, al final del día, después de sesiones de ordenador, de televisión o de lectura prolongada); pueden producirse en ocasiones al dormirse o al despertar por la mañana, aisladas o asociadas a cefalea y a náuseas, pero pocas veces a vómitos. Se producen a menudo en niños con antecedentes migrañosos. La exploración física oto-neuro-vestibular es normal, pero puede ponerse de manifiesto un defecto de convergencia ocular. Sólo el estudio de refracción con

ciclopléjico (que anula los procesos de acomodación compensadores muy eficaces en los niños pequeños) realizado por el oftalmólogo permite confirmar o descartar los defectos de refracción. El estudio optométrico realizado por el optómetra establece el diagnóstico de trastorno de la vergencia. La RM o la TC carecen de utilidad diagnóstica en estos casos. El único tratamiento adecuado es el uso de gafas y/o la reeducación ortóptica. La corrección de estos trastornos visuales por sí sola hace desaparecer el vértigo y la cefalea [17].

Vértigo paroxístico benigno infantil

Fue descrito por Basser en 1964 y es el tercer diagnóstico en frecuencia del vértigo en la infancia. Su etiología se desconoce, pero su evolución es benigna. Al contrario que los equivalentes migrañosos, afecta casi siempre a niños muy pequeños, de 2-4 años. Algunos niños tienen este tipo de semiología hacia los 5-8 años de edad, pero los problemas oftalmológicos descompensados suelen observarse durante la adquisición de la lectura.

El vértigo paroxístico benigno infantil (VPBI) se caracteriza por pequeños episodios breves, por lo general de unos segundos de duración (en general, menos de 10 minutos), caracterizados por un trastorno del equilibrio súbito que aparece mientras el niño juega y que le obliga a pararse, a sujetarse o incluso a sentarse; los niños que pueden hablar dicen que «la casa gira» y no suelen caerse; estos vértigos no tienen ninguna característica posicional. Estos episodios, que no duran más de 10 minutos, deben tolerarse bien, sin dolor, náuseas ni vómitos y sin somnolencia poscrítica para considerarse VPBI. En ocasiones, los progenitores describen una ligera palidez, movimientos de los ojos y se asombran de ver cómo el niño reanuda normalmente sus actividades después del acceso. La repetición de los accesos hace que estos episodios sean preocupantes y motiva la consulta. Estos episodios se repiten durante varios meses y desaparecen espontáneamente, sin que justifiquen ningún tratamiento.

La evaluación oto-neuro-vestibular es normal. Es prudente realizar de forma sistemática una evaluación oftalmológica y vestibular en estos niños, para buscar otra causa de estos vértigos, pero las pruebas de imagen no están justificadas de entrada, porque son siempre normales. Estos niños deben revisarse en la consulta 4-5 meses después para evaluar la desaparición del vértigo. Se debe informar a los progenitores de que si la semiología cambia, deben volver de inmediato a la consulta para replantear el diagnóstico.

Vértigo en el marco de un traumatismo craneal

En un contexto traumático, el vértigo debe considerarse muy en serio, pues puede indicar una fractura del hueso

temporal con fístula perilinfática [19]. Una fractura o fisura de la cápsula ótica, que permita la fuga de los líquidos del oído interno, puede provocar una hipoacusia evolutiva y una arreflexia vestibular o meningitis recidivantes si no se realiza con rapidez una intervención quirúrgica para obliterar este defecto. En todos los niños que tengan un trastorno del equilibrio o un vértigo, otorragia o hipoacusia, en el contexto inmediato de un traumatismo craneal, deberá realizarse al menos una exploración otorrinolaringológica de urgencia (audiometría y exploración otovestibular) para verificar la existencia de signos de una fractura del peñasco (hemotímpano, otorragia, sordera de transmisión, de percepción o mixta, arreflexia o nistagmo de lesión o de irritación vestibular). Estos signos obligan a realizar una TC de urgencia para descartar:

- un trazo de fractura en la escama del temporal, que pase o no por el oído interno, no siempre visible en los casos pediátricos;
- una imagen aérea en el laberinto (neumolaberinto muy transitorio, que desaparece en menos de 8 días) que indica una comunicación del oído interno con el oído medio y la existencia de una fístula.

Es interesante saber que en los niños pequeños, el trazo de fractura puede no ser visible y, sin embargo, se puede acompañar de una afectación funcional vestibular o auditiva importante por hemorragia intralabérintica o contusión laberíntica.

Una afectación funcional auditiva y/o vestibular en la que no se observa una fístula o un traumatismo de la cadena osicular deberá revisarse al cabo de 8-10 días mediante una nueva exploración audiométrica y vestibular para apreciar la evolución de las lesiones. El empeoramiento de los déficits audiovestibulares hace sospechar un proceso evolutivo y una fístula, y lleva a efectuar una exploración quirúrgica, mientras que la estabilidad de los déficits o su mejoría permite establecer el diagnóstico de secuela o de contusión simple. La estabilidad e incluso la mejoría de los déficits indicarán una contusión del oído interno en recuperación. El niño debe seguir controles periódicos para confirmar esta evolución favorable.

Malformación del oído interno (malformación de Mondini)

En los niños, una malformación del oído interno puede manifestarse por un episodio de vértigo agudo después de un traumatismo craneal (incluso leve). No existe ningún contexto infeccioso viral que preceda en varios días al vértigo (como en la neuritis), ni una otitis media (como en la laberintitis). El déficit vestibular y la hipoacusia se confirman por las exploraciones audiovestibulares y la TC permite establecer el diagnóstico. La malformación del oído es casi siempre aislada, a veces bilateral, en ocasiones formando parte de un síndrome malformativo más general (síndrome de Pendred, con hipotiroidismo y malformaciones vertebrales). Los niños con malformaciones del oído interno deben seguirse con regularidad, tanto desde el punto de vista auditivo como vestibular, porque los déficits de ambos sistemas suelen ser evolutivos y requieren un tratamiento específico.

Neuritis vestibular

Es un diagnóstico tan frecuente en la infancia como en los adultos (5% de los vértigos). Las neuritis vestibulares se producen en los periodos de epidemias de infecciones virales rinofaríngeas. Las neuritis infantiles son probablemente en su mayoría de origen viral, lo que explica su mejor pronóstico (93% de recuperación a 1 año) en comparación con los adultos (50% de recuperación a 1 año).

Una neuritis vestibular se manifiesta por un vértigo rotatorio intenso, de instauración súbita, con vómitos, después de un episodio infeccioso viral. El cuadro puede

ser engañoso en los niños pequeños de edad prelocutiva, porque el vértigo sólo se manifiesta por vómitos y dolor abdominal, lo que puede simular por completo una gastroenteritis. Sin embargo, en la exploración física existen signos evidentes de déficit vestibular aislado periférico: tendencia a caer siempre hacia el mismo lado cuando el niño está de pie en su colchón o en el piso, con los ojos cerrados, existencia de nistagmo (a condición de que se busque sin la fijación de la mirada, mediante gafas de Frenzel). Estos signos obligan a solicitar una exploración audiovestibular, que demuestra y cuantifica la afectación vestibular y confirma la ausencia de afectación auditiva. La exploración neurológica de estos niños es estrictamente normal, al igual que la exploración otológica (lo que descarta el diagnóstico diferencial de otitis media aguda complicada con laberintitis). Una RM podrá mostrar una hiperseñal del nervio vestibular, pero este signo es muy inconstante. Dado que la exploración neurológica es normal, las pruebas de imagen no son indispensables en los niños.

Una neuritis vestibular se compensa más rápido cuando los niños son pequeños y la afectación es parcial. Un tratamiento con alfa-leucina (por vía intravenosa en dosis de 500 mg/4 h en infusión continua durante los primeros 2-3 días y después continuado por vía oral en dosis de 200 mg/kg/día en tres tomas durante unos 10 días) permite mejorar la comodidad del paciente y favorecer la compensación central.

Vértigo de origen otógeno, laberintitis

Otitis medias agudas

Pueden complicarse con una laberintitis, que se asocia a largo plazo con el riesgo infeccioso de desarrollar una fibrosis extensa seguida de una osificación de las cavidades del oído interno (denominada laberintitis osificante).

Este diagnóstico se puede diferenciar del de una simple neuritis vestibular mediante la exploración otoscópica, que muestra, en un contexto infeccioso, una otitis media aguda purulenta. El tratamiento consiste en una paracentesis para tomar una muestra bacteriológica (para identificar el microorganismo y determinar su sensibilidad a los antibióticos) y un tratamiento antibiótico urgente de amplio espectro por vía intravenosa en un medio hospitalario para evitar la destrucción cocleovestibular y la extensión de la infección (parálisis facial, mastoiditis, septicemia, meningitis y empiema intracraneal). La adición de corticoides al tratamiento durante la fase aguda no ha demostrado ser eficaz para evitar la afectación neurossensorial. Una TC de los peñascos y una RM solicitadas de urgencia permiten la evaluación de las lesiones en el período agudo y a largo plazo para detectar la aparición de fibrosis y de laberintitis osificante.

Otitis crónicas

Asimismo, las otitis crónicas (sobre todo colesteatomas) pueden erosionar la pared interna de la caja del tímpano y afectar al oído interno. El vértigo puede ser el único y primer signo revelador de una otitis crónica. La exploración otoscópica muestra una perforación timpánica, un tapón epidérmico o una bolsa de retracción y, con menos frecuencia, un colesteatoma congénito en el que la membrana timpánica aparece abombada por una masa blanquecina retrotimpánica. La TC de los peñascos permite el diagnóstico y la evaluación de las lesiones y se completa antes de la intervención con un estudio audiovestibular.

Tumores malignos del peñasco

Son infrecuentes y deben sospecharse ante la presencia de lesiones granulomatosas extensas del conducto auditivo externo, otorreas refractarias a cualquier tratamiento y la aparición de ganglios cervicales. Se asocian con rapidez a signos neurológicos que sugieren una afectación de

la base del cráneo (por ejemplo, parálisis de los nervios craneales, signo de Claude Bernard-Horner, exoftalmos, etc.). Los tumores malignos del peñasco más frecuentes son el rabdomiosarcoma (de pronóstico sombrío), las histiocitosis, los tumores disembrionarios y los colesteatomas primarios.

Vértigo de origen central

Tumor de la fosa posterior

El diagnóstico de tumor de la fosa posterior en los niños con vértigo es muy temido, pero es muy infrecuente: menos del 1%. Estos tumores suelen causar no un cuadro de vértigo, sino de inestabilidad, dificultad de la marcha de aparición reciente (mientras que la marcha autónoma se había adquirido mucho tiempo antes) y se asocian siempre a signos neurológicos. Pueden causar movimientos oculares anormales (nistagmo torsional, multidireccional, flutter, etc.), cuya aparición reciente y la reproducción son signos de alerta.

Por este motivo, en todos los niños con vértigo se debe realizar una exploración neurológica completa en busca de signos de afectación cerebelosa o de los nervios craneales, un déficit motor, un trastorno de la sensibilidad profunda, una asimetría de los reflejos osteotendinosos o un signo de Babinski. El más mínimo signo neurológico de localización (déficit audiovestibular, tortícolis permanente, parálisis o paresia facial, parálisis oculomotora, hemianopsia, Babinski, hipertonia unilateral de las extremidades, signos cerebelosos) obliga a solicitar de urgencia una TC encefálica como mínimo y, mejor aún, una RM.

En los niños, el tumor más frecuente de la fosa posterior es el astrocitoma. Cuanto más precoz es su diagnóstico, más posible es realizar una exéresis quirúrgica completa con secuelas leves, un postoperatorio sencillo y una curación definitiva.

Los demás tumores malignos suelen tener una evolución rápida y los signos neurológicos están en un primer plano; si el niño presenta vértigo, está difuminado por el cuadro de afectación central grave. Estos pacientes deben remitirse de urgencia a un servicio de neurología pediátrica.

Otros vértigos centrales infantiles

Los signos neurológicos también pueden asociarse a un vértigo o a un trastorno del equilibrio en el contexto de una enfermedad del sistema nervioso central: intoxicación, encefalitis, síndromes paraneoplásicos (infrecuentes, pero en la mayoría de las ocasiones asociados a neuroblastomas). También en estos casos, el vértigo suele ser más un problema del equilibrio que un verdadero vértigo y la exploración muestra signos neurológicos.

Las lesiones centrales (angioma pial o displasia neuroepitelial, lesiones del quiasma) se descubren en el marco de una exploración por un cuadro de vértigo y de trastornos del equilibrio, pero en la mayoría de los casos se detectan por la presencia de movimientos oculares anormales (nistagmo, flutter, opsoclonías, pequeñas oscilaciones rápidas mono o binoculares). Estos movimientos oculares anormales suelen tolerarse bien, sin vértigo ni vómitos y a menudo sólo se asocian a una ligera inestabilidad durante los accesos, lo que contrasta con la intensidad de los movimientos oculares o asociados a una ligera oscilación de la cabeza.

Estos vértigos «centrales» obligan a realizar una prueba de imagen cerebral (RM preferentemente) para descartar un tumor, para el que puede proponerse un tratamiento. Sin embargo, la prueba de imagen no siempre resulta reveladora. El niño debe remitirse a un servicio de neurología pediátrica.

Vértigo de origen psicógeno

Los problemas de equilibrio psicógenos en los niños son infrecuentes y se producen por lo general más bien

en las niñas de 8-10 años. Se pueden reconocer con facilidad por sus características muy atípicas: se simulan de forma caricaturesca por los pacientes, desafiando las leyes normales del equilibrio, pero manteniendo un buen equilibrio durante la realización de tareas automáticas (p. ej., el niño viene en una silla de ruedas y es incapaz de mantenerse de pie, pero cuando camina gesticula sin caer y es capaz de desatarse los zapatos estando de pie, de recoger un objeto caído en el piso o de cambiar bruscamente de dirección sin problemas). Las pruebas vestibulares y neurológicas son normales y la anamnesis con el niño y los progenitores muestra problemas psicológicos subyacentes (violencia escolar, conflictos familiares). La toma de conciencia del problema suele ayudar al niño a salir de este callejón sin salida, pero se debe plantear un verdadero tratamiento psicológico para evitar las recidivas.

Hipotensión ortostática

Esta causa de vértigo, por lo general posicional (al levantarse o durante la posición de pie prolongada), suele encontrarse en adolescentes jóvenes en un período de crecimiento rápido. Corresponde a una mala adaptación del sistema cardiovascular a los cambios bruscos de posición. El vértigo posicional consiste de hecho en una sensación de vacío en la cabeza o de caída con sensación de mareo y de pérdida del conocimiento inminente, fosfenos y cefalea. Este mareo dura de unos segundos o varios minutos, pero la cefalea puede persistir más tiempo. El vértigo posicional puede acompañarse de lipotimias y, en menos ocasiones, de pérdida de conocimiento. Todas las pruebas son normales y el diagnóstico se confirma por la demostración de una disminución de más de 20 mmHg de la presión arterial sistólica entre un decúbito mantenido 20 minutos y la adopción rápida de la posición de pie.

Vértigo paroxístico posicional benigno

El vértigo paroxístico posicional benigno (VPPB) es un vértigo breve, intenso y posicional. Es la etiología más frecuente de vértigo agudo en adultos, pero en los niños es infrecuente y se produce siempre en un contexto de traumatismo craneal (después de una caída o de un accidente de tráfico). El VPPB se debe a la migración de cristales otolíticos a los conductos semicirculares del vestíbulo o a la cúpula de éstos. Las características son las mismas que en los adultos: vértigo que aparece durante un cambio de posición con un nistagmo geótrope (fase rápida del nistagmo que bate hacia el piso), con latencia, agotable y adaptable. Los niños suelen tolerar mejor la sensación vertiginosa que los adultos. Los estudios otológico, vestibular y neurológico son normales. El tratamiento consiste, al igual que en los adultos, en una maniobra liberadora (Semont-Toupet, Epley o «barbacoa»).

Debido a la escasa frecuencia del VPPB en los niños, hay que evitar pensar en este diagnóstico con demasiada facilidad, sobre todo si el cuadro clínico es atípico y siempre deben buscarse signos de carácter central. Algunas malformaciones del oído interno, en especial las dilataciones amplias del acueducto vestibular, pueden producir nistagmos posicionales atípicos: en estos casos, suele existir una hipoacusia asociada y la TC de los peñascos permite establecer el diagnóstico de la malformación.

Enfermedad de Ménière y síndromes menieriformes (vértigo diferido)

Son infrecuentes en los niños y, en la experiencia de los autores del artículo, los síndromes de Ménière que asocian vértigo, hipoacusia y acúfenos con sensación de taponamiento ótico sólo se observan a partir de los 8 años de edad [5]. Es posible que se trate de un diagnóstico subestimado, porque los síntomas no siempre se encuentran en

la anamnesis. Los niños pocas veces refieren los acúfenos de forma espontánea. La recidiva del vértigo, que es invalidante y se asocia a náuseas y vómitos, sin cefalea y de varias horas de duración, incluso de un día entero, permite establecer el diagnóstico cuando no existe ninguna otra causa. Las exploraciones otológica y neurológica son normales y el estudio vestibular fuera de los accesos también suele serlo. El audiograma puede mostrar una hipoacusia perceptiva en las frecuencias graves y puede observarse una afectación del vestíbulo del lado de la hipoacusia en las pruebas vestibulares. Hay que procurar no establecer este diagnóstico en un primer acceso, vigilar al niño de forma periódica y estar dispuesto a dudar del diagnóstico si la semiología cambia. Si el vértigo se repite y es invalidante, se puede prescribir un tratamiento de larga duración con betahistina, que carece de efectos secundarios en los niños.

El vértigo diferido, se presenta como un síndrome de Ménière (a menudo incompleto, sin acúfenos ni hipoacusia) asociado a un antecedente de lesión preexistente del oído interno, por lo general con una secuela en forma de hipoacusia relacionada con un traumatismo con fractura del peñasco, o a una afectación infecciosa o viral. El mecanismo propuesto como causante de estos vértigos sería muy parecido al implicado en los síndromes de Ménière y el tratamiento del vértigo diferido es idéntico al propuesto en la enfermedad de Ménière. Cuando el vértigo es refractario al tratamiento médico y es invalidante, se propone una destrucción quirúrgica o química de los receptores laberínticos.

Epilepsia y vértigo infantil

El vértigo de origen comicial suele ser raro y forma parte de las auras de los accesos comiciales, asociado por lo general a un cortejo de signos sugestivos de comicalidad: alucinaciones de movimientos complejos (más que un vértigo rotatorio aislado), alucinaciones auditivas, signos neurológicos de localización, ausencia con pérdida de conocimiento y accesos de movimientos oculares anormales (que pueden simular en ocasiones un nistagmo). Estos vértigos se toleran considerablemente bien, sin una gran inestabilidad a pesar de su intensidad, ni signos neurovegetativos y se caracterizan por su repetición. La exploración neurológica puede ser normal fuera del acceso. Este cuadro requiere una consulta neurológica, que suele seguirse de un electroencefalograma y de una prueba de imagen cerebral. Ésta suele ser normal, pero puede mostrar en algunas ocasiones una malformación cortical (displasia neuroepitelial, angioma pial que forma parte de un síndrome de Sturge-Weber-Krabbe) [5].

En una primera fase, el tratamiento es anticomicial y se instaura de urgencia. En función de la etiología de la epilepsia, puede plantearse una solución neuroquirúrgica cuando la RM muestra una lesión cortical.

Enfermedades autoinmunitarias que afectan al oído interno

Son muy infrecuentes tanto en adultos como en niños y su diagnóstico suele pasarse por alto. Se trata, por ejemplo, del síndrome de Cogan [20], que se manifiesta por una «conjuntivitis banal» que suele preceder al vértigo y la hipoacusia en varias semanas, pero que a menudo se interpreta como una conjuntivitis viral. El desarrollo de una sordera brusca con inestabilidad y vértigo debe hacer que se sospeche este diagnóstico. Las pruebas de laboratorio en estos cuadros muestran un síndrome inflamatorio importante y la exploración oftalmológica evidencia una queratitis intersticial sugestiva. Un tratamiento con corticoides en dosis altas (2 mg/kg/24 horas) de urgencia puede evitar la hipoacusia.

■ Conclusión

En el vértigo infantil siempre hay que realizar una exploración física otológica, neurológica y vestibular (consistente sobre todo en un estudio de la postura con los ojos cerrados, un HIT, la búsqueda de un nistagmo espontáneo y provocado por los movimientos de la cabeza con gafas de Frenzel o videoscopia), antes de precipitarse con pruebas complementarias excesivas y caras. Las primeras pruebas complementarias que deben solicitarse de forma prioritaria son un estudio vestibular (estudio consistente al menos en un VHIT, una prueba calórica y en potenciales provocados otolíticos o vestibulares miógenos [PPOM-VEMP]), así como una exploración oftalmológica para descartar un trastorno de la refracción y un trastorno de vergencia u oculomotor.

Las pruebas de imagen no deben realizarse como primera elección, salvo si la exploración neurológica muestra anomalías que pueden hacer pensar en un tumor de la fosa posterior o si un contexto de traumatismo craneal se asocia a signos que sugieran la posibilidad de una fractura del hueso temporal o incluso si existen signos de afectación infecciosa o tumoral del oído medio.

En los niños pequeños, la realización de una prueba de imagen (TC o RM) requerirá una premedicación, e incluso una anestesia general, de modo que estas exploraciones muy caras conllevan un riesgo que no es nimio. Por tanto, no está justificado solicitarlas sistemáticamente ante un vértigo infantil antes de haber realizado una exploración física oto-neuro-vestibular completa, un estudio audiovestibular y una exploración oftalmológica.



■ Bibliografía

- [1] Wiener-Vacher SR, Toupet F. Quelle est la place de l'appareil vestibulaire dans les troubles de l'équilibre de l'enfant ? *Evol Psychomotr* 1997;9:212–5.
- [2] Wiener-Vacher SR, Toupet F, François M, Van Den Abbeele T, Viala P. Conséquences des déficits vestibulaires sur le développement du contrôle postural chez l'enfant. En: *Journées parisiennes de pédiatrie*. Paris: Flammarion; 1998. p. 283–7.
- [3] Wiener-Vacher SR. Conséquences posturo-locomotrices de déficits vestibulaires chez l'enfant. En: *Posture et équilibre*. Marseille: Solal; 2001. p. 87–94.
- [4] Wiener-Vacher SR, Hamilton DA, Wiener SI. Vestibular activity and cognitive development in children: perspectives. *Front Integr Neurosci* 2013;7:92.
- [5] Rine RM, Wiener-Vacher S. Evaluation and treatment of vestibular dysfunction in children. *Neurorehabilitation* 2013;32:507–18.
- [6] Wiener-Vacher SR. Vestibular disorders in children. *Int J Audiol* 2008;47:578–83.
- [7] Wiener-Vacher SR. Les vertiges de l'enfant. EMC - Oto-rhino-laryngologie 2005;1–15 [Article 20-210-B-10].
- [8] Bucci MP, Kapoula Z, Bui-Quoc E, Bouet A, Wiener-Vacher S. Saccades and vergence performance in a population of children with vertigo and clinically assessed abnormal vergence capabilities. *PLoS One* 2011;6, e23125.
- [9] Jainta S, Bucci MP, Wiener-Vacher S, Kapoula Z. Changes in vergence dynamics due to repetition. *Vision Res* 2011;51:1845–52.
- [10] Murnane O, Mabrey H, Pearson A, Byrd S, Akin F. Normative data and test-retest reliability of the SYNAPSYS video head impulse test. *J Am Acad Audiol* 2014;25: 244–52.
- [11] Jacot E, Wiener-Vacher SR, Van Den Abbeele T. Vestibular impairment implant in children. *Int J Pediatr ORL* 2009;73:209–17.
- [12] Wiener-Vacher SR, Amanou L, Denise P, Narcy P, Manach Y. Vestibular function in children with CHARGE association. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1999;125: 342–7.

- [13] Jacot E, Wiener-Vacher SR. Potential value of vestibular evoked myogenic potentials in paediatric neuropathies. *J Vestib Res* 2008;**18**:231–7.
- [14] Wiener-Vacher SR. Clinical application of the Off Vertical Axis Rotation test (OVAR). *Adv Otorhinolaryngol* 2001;**58**:88–97.
- [15] Bernard S, Wiener-Vacher S, Van Den Abbeele T, Teissier N. Vestibular disorders in children with congenital cytomegalovirus infection. *Pediatrics* 2015;**136**:e887–95.
- [16] Wiener-Vacher SR, Obeid R, Abou-Eleu M. Vestibular impairment after bacterial meningitis delays infant posturomotor development. *J Pediatr* 2012;**161**:246–51.
- [17] Riant F, Lescoat C, Vahedi K, Kaphan E, Toutain A, Soisson T, et al. Identification of CACNA1A large deletions in four patients with episodic ataxia. *Neurogenetics* 2010;**11**:101–6.
- [18] Anoh-Tanon MJ, Bremond-Gignac D, Wiener-Vacher SR. Vertigo is an underestimated symptom of ocular disorders: dizzy children do not always need MRI. *Pediatr Neurol* 2000;**23**:49–53.
- [19] Wiener-Vacher SR, Toupet F, Elmaleh M, Narcy P. Pathologie cochléo-vestibulaire post-traumatique chez l'enfant. *Lettre ORL Chir Cervicofac* 1998;**236**:21–3.
- [20] Ndiaye IC, Rassi SJ, Wiener-Vacher SR. Cochleovestibular impairment in pediatric Cogan's syndrome. *Pediatrics* 2002;**109**:E38.

S. Wiener-Vacher (sylvette.wiener@gmail.com).

Service d'otorhinolaryngologie, Hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75935 Paris cedex 19, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Wiener-Vacher S. Trastornos del equilibrio y vértigo en la infancia. *EMC - Otorrinolaringología* 2017;46(1):1-11 [Artículo E – 20-210-B-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico